

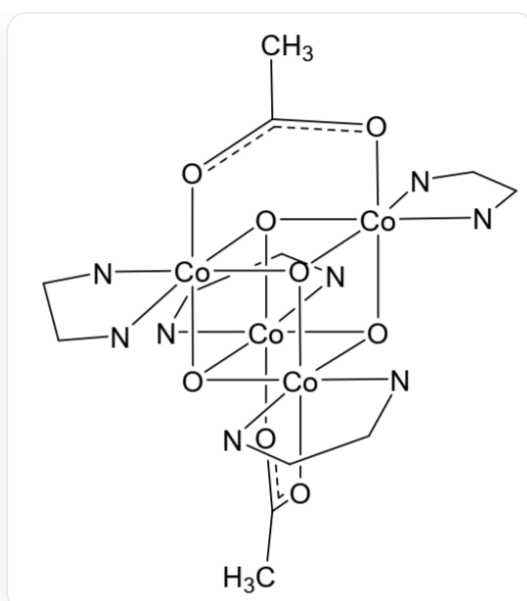
题目

将乙酸钠的水溶液和硝酸钴的甲醇溶液混合，加入吡啶，用过氧化氢氧化，可得到抗磁性的电中性分子化合物 **A**。**A** 中钴元素的质量分数为 27.66%，四个钴原子和四个氧原子形成类似立方烷的结构核心，乙酸根全部为桥连配体，且整个分子的对称性与丙二烯相同。

A 与高氯酸锂在乙腈中经阳极氧化得到 **A**⁺ 的高氯酸盐 **B**。**B** 在碱性溶液中分解放出氧气，其中 **A**⁺ 被还原为 **A**。

对于上述过程的反应机理，有如下信息：

1. 不含 ¹⁸O 的化合物 **B** 与只含 ¹⁸O 的水和碱反应，生成的氧气全部为 ¹⁸O₂，且还原得到的 **A** 不含 ¹⁸O；
2. 反应过程中原有的配体均没有完全解离；当 OH⁻ 远过量时，反应速率与 **A**⁺ 的浓度成正比；**A**⁺ 远过量时，反应速率也与 OH⁻ 的浓度成正比；
3. **B** 分解放出氧气的反应仅在碱性溶液中进行，在中性溶液中不发生；
4. 阳离子 **X** (如下图)与 **A**⁺ 结构相似，钴元素的氧化态相同，且 **X** 所带正电荷更多，理应是比 **A**⁺ 更强的氧化剂，然而与碱性水溶液反应只能检测到配体 2-2'-联吡啶被氧化成 CO₂，没有任何 O₂ 生成。



这是**X**的结构图，smiles为Cc1o[Co]234([N]5=CC=CC=C5C6=[N]4C=CC=C6)O7[Co]89(o1) ([N]%10=CC=CC=C%10C%11=[N]9C=CC=C%11)O2[Co]%12%13([N]%14=C%15C=CC=C%14) ([N]%16=CC=CC=C%16%15)O8[Co]7%17(oc(C)o%13)([N]%18=CC=CC=C%18C%19=[N]%17C=CC=C%19)O3%12。图中，N-N为2,2'-联吡啶。

B 在碱性溶液中分解的机理可以表述如下，其中**M**，**N**，**P**为关键中间体。



已知**M**与**N**均为电中性，**P**带两个负电荷，**M** → **N**为反应的决速步，**A**⁺ → **M**与**M** → **N**过程中发生了亲核试剂对底物的进攻，**P**中含有过氧链结构。

下列说法中错误的是

A. **A**中Co均为6配位

B. **A**中Co均为+3价

C. **B** → **A**的离子方程式中，配平后反应物的系数和大于产物的系数和

D. $B \rightarrow A$ 是一个二级反应

E. 产物 O_2 中的 O 均来自于反应物 OH^-

F. **X** 无法反应生成 O_2 是由于 2-2'-联吡啶作为螯合配体配位能力过强

G. **M** 中 Co 的平均氧化态为 +3.5 价

H. **N** 中 Co 的平均氧化态为 +3.5 价

I. **P** 中 Co 的平均氧化态为 +3 价

J. 以上说法均正确

答案

正确答案: **G**

详细解析

根据题干提示"四个钴原子和四个氧原子形成类似立方烷的结构核心", 不妨猜测 **A** 中含有4个钴原子。因此, **A** 的相对分子量为 $\frac{4 \times 58.93}{0.2766} = 852.21 \text{ g/mol}$ 。根据制备方法, **A** 中的配体为乙酸根和吡啶(记作py)。设乙酸根数目为 x , 吡啶数目为 y , 解不定方程 $4 \times (58.93 + 16) + 59.04x + 79.1y = 852.21$, 其中, x 和 y 为整数。可以发现, $x = 4, y = 4$ 是一组较合理的解。因此 **A** 的结构为 $\text{Co}_4\text{O}_4(\text{CH}_3\text{COO})_4(\text{py})_4$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为 $\text{Co}_4\text{O}_4(\text{CH}_3\text{COO})_4(\text{py})_4$

结合题干中给出的对称性信息, 四个钴原子和四个氧原子形成类似立方烷结构, 乙酸根作为双齿配体桥连2个Co, 1个py与一个Co配合。Co为6配位, +3价, A、B均正确。

CHECKPOINT

1 PTS

四个钴原子和四个氧原子形成类似立方烷结构, 乙酸根作为双齿配体桥连2个Co, 1个py与一个Co配合。因此Co为6配位, +3价

根据题干信息, **B** $\rightarrow$ **A** 的离子方程式为: $4\text{A}^+ + 4\text{OH}^- = 4\text{A} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ 反应物系数和8大于产物系数和7, C正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$4\mathbf{A}^+ + 4\text{OH}^- = 4\mathbf{A} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$, 反应物系数和大于产物系数和

对于该过程反应机理的信息进行分析：根据信息1，可以判断生成 O_2 中的 O 均来自于反应物 OH^- ；

CHECKPOINT

1 PTS

生成 O_2 中的 O 均来自于反应物 OH^-

根据信息2，该反应的速率方程可以描述为 $r = k[\mathbf{A}^+][\text{OH}^-]$ ，即二级反应。也因此，反应的决速步只能是一分子 $\mathbf{A}^+$ 和一分子 OH^- 发生反应；

CHECKPOINT

1 PTS

反应的决速步只能是一分子 $\mathbf{A}^+$ 和一分子 OH^- 发生反应

根据信息3，该过程必须和 OH^- 反应而不能和 H_2O 反应；

根据信息4，比较 **A** 和 **X**，可以发现虽然二者中 Co 均为6配位，**A** 中一个 Co 和3个 O、2个桥接乙酸根和1个吡啶相连，而 **X** 中一个 Co 和3个 O、1个桥接乙酸根和1个非桥连双齿配体相连。因此，桥连的乙酸根在反应过程中起到了重要的作用。2,2'-联吡啶由于螯合作用配位过强，反应性较低。

CHECKPOINT

1 PTS

桥连的乙酸根在反应中起到关键作用，2,2'-联吡啶由于螯合作用配位过强从而不利于反应

根据题干中的提示，“ $A^+ \rightarrow M$ 与 $M \rightarrow N$ 过程中发生了亲核试剂对底物的进攻”，可以判断出，这两个过程均为 OH^- 对于Co的进攻，然后发生两个桥连的乙酸根的解配位。

CHECKPOINT

1 PTS

$A^+ \rightarrow M$ 与 $M \rightarrow N$ 均为 OH^- 对Co的亲核进攻，使两个双齿配体乙酸根变为单齿

因此，**M**可以表示为 $Co_4O_4(CH_3COO)_4(py)_4(OH)$ ，Co平均价态+3.25。**N**可以表示为 $Co_4O_4(CH_3COO)_4(py)_4(OH)_2$ ，Co平均价态+3.5。G错误，H正确。

CHECKPOINT

1 PTS

M中Co平均价态+3.25。**N**中Co平均价态+3.5。

随后，结合“**P**带两个负电荷”和“**P**中含有过氧链结构”，可以判断**N**→**P**的过程脱去两个H，即一个Co上的两个OH形成一个过氧键。由于**P**带两个负电，可以表述为 $Co_4O_4(CH_3COO)_4(py)_4(O_2)^{2-}$ ，Co平均价态+3。

CHECKPOINT

1 PTS

P可以表述为 $Co_4O_4(CH_3COO)_4(py)_4(O_2)^{2-}$ ，Co平均价态+3。

